

MOMENT STATIQUE ET MOMENT QUADRATIQUE D'UNE SURFACE

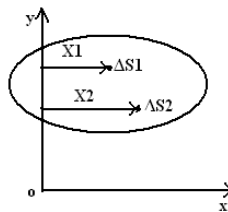
Moment statique d'une surface par rapport à un axe situé dans son plan

Etant donné une surface repérée par rapport aux axes OXY de son plan.

Définition

On appelle moment statique de l'élément de surface Δs /OY le produit $\Delta s \cdot X$ de l'élément par sa distance à l'axe.

NB : le moment statique est du signe de X.



On appelle moment statique de la surface S par rapport à l'axe OY la somme algébrique des moments statiques de tous ses éléments

$$M_{s/OY} = \sum \Delta s \cdot X$$

M_s = moment statique en mm^3

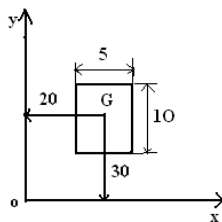
Δs = surface en mm^2

X = la distance par rapport à l'axe en mm

Théorème

Le moment statique d'une surface plane S par rapport à un axe situé dans son plan est égal au produit de l'aire de la surface par la distance de son centre de gravité à l'axe.

Exemple :



$$M_{s/OX} = 5 \times 10 \times 30 =$$

$$M_{s/OY} = 5 \times 10 \times 20 =$$

Moment quadratique d'une surface par rapport à un axe situé dans son plan

Etant donné une surface repérée par rapport aux axes OXY de son plan.

Définition On appelle moment quadratique de l'élément de surface par rapport à l'axe Δs /OY le produit $\Delta s \cdot X^2$ de l'élément par le carré de sa distance à l'axe.

NB : le moment quadratique est toujours positif.

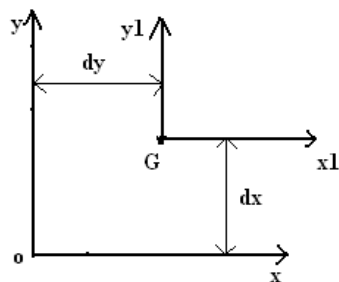
Théorème

Le moment quadratique de la surface plane S par rapport à l'axe la somme des moments quadratiques de tous ses éléments.

Théorème de Huygens

$$I_{OY} = \sum \Delta s \cdot X^2$$

Le moment quadratique d'une surface plane S par rapport à un axe quelconque OY de son plan est égal au moment quadratique de cette surface par rapport à un axe parallèle à OY et passant par G augmenté du produit de l'aire de la surface par le carré de la distance des axes.



$$I_{OY} = I_{GY1} + S d_y^2$$

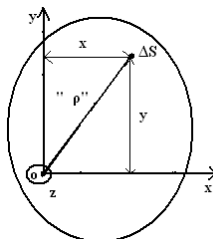
$$I_{OX} = I_{GX1} + S d_x^2$$

Moment quadratique polaire

Etant donné une surface plane S repérée par rapport aux axes OY de son plan et l'axe OZ qui termine le trièdre.

Définition

On appelle moment quadratique polaire de l'élément Δs par rapport à l'axe **OZ** (ou au point O) le produit $\Delta s \cdot \rho^2$ de l'élément par le carré de sa distance au point O.



On appelle moment quadratique polaire de la surface plane par rapport à l'axe OZ (ou au point O) la somme des moments quadratiques polaires par rapport à l'axe de ses éléments

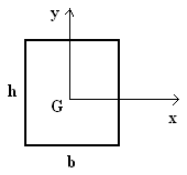
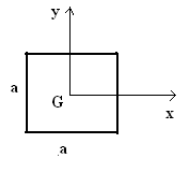
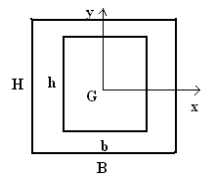
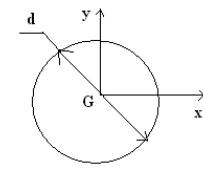
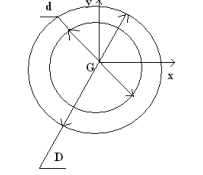
$$I_O = \sum \Delta s \cdot \rho^2$$

Théorème

Le moment quadratique polaire d'une surface plane S par rapport à un point O de son plan est égal à la somme des moments quadratiques de cette surface par rapport aux axes OX et OY.

$$I_o = I_{Ox} + I_{Oy}$$

Moment quadratique à connaître

Section (s) Moments quadratiques					
I_{Gx}	$\frac{bh^3}{12}$	$\frac{a^4}{12}$	$\frac{BH^3 - bh^3}{12}$	$\frac{\pi d^4}{64}$	$\frac{\pi}{64}(D^4 - d^4)$
I_{Gy}	$\frac{hb^3}{12}$	$\frac{a^4}{12}$	$\frac{HB^3 - hb^3}{12}$	$\frac{\pi d^4}{64}$	$\frac{\pi}{64}(D^4 - d^4)$